

## Clasa 9E · S23

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **LL20. Schița după model - etapele de executare grafică**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 19 (S23) (sursa: p. 59-61)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S23 · Schița după model. Etapele de executare grafică (sursa: p. 54-56)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23****Schița după model. Etapele de executare grafică****Date de identificare**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                             |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații            |
| <b>Modulul</b>              | I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)                 |
| <b>Unitatea de învățare</b> | 6. Reguli de reprezentare a schiței după model                          |
| <b>Tema</b>                 | Schița după model. Etapele de executare grafică                         |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S23 · 08 – 12.03.2027                                                   |
| <b>Programul orelor</b>     | T: marți 09.03.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 10.03.2027, 09:00–09:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                            |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 54, 55    |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 1.1.6. Reguli de reprezentare a schiței după model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abilități</b>  | 1.2.11. Identificarea elementelor geometrice din spațiu necesare realizării schiței piesei mecanice<br>1.2.12. Întocmirea schiței piesei mecanice în vederea executării acesteia prin operații de lăcătușerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Atitudini</b>  | 1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare<br>1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței<br>1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței<br>1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței<br>1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor<br>1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor<br>1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme<br>1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Schița după model. Etapele de executare grafică”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile subțiri;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: toate proiecțiile se lucrează simultan;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL20. Schița după model – etapele de executare grafică”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: proiecțiile sunt așezate echilibrat pe format.

**Strategia didactică**

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 54, 55<br>materiale / SDV: format A4 (hârtie simplă sau cu caroiă de 5 mm); creioane H și HB, gumă; piesa studiată la LL19<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate                                                     |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Evaluare</b>            | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                  |

| Componentă          | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bibliografie</b> | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Schița după model. Etapele de executare grafică · manual p. 54

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizare                               | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Schița se execută în etape, trasând simultan toate proiecțiile, de la general la detaliu:<br>– 1) alegerea formatului, trasarea chenarului și a indicatorului;<br>– 2) trasarea dreptunghiurilor de încadrare ale proiecțiilor, proporționale cu dimensiunile de gabarit, așezate echilibrat pe format;<br>– 3) trasarea axelor de simetrie și de centre; | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile subțiri.<br>– Toate proiecțiile se lucrează simultan.<br>– Cotele se înscriu după măsurare, la sfârșit.                                                                                                                                                                                      | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– De ce se trasează întâi dreptunghiurile de încadrare?<br>– Cum desenezi cu mâna liberă un cerc cu diametrul de 40 mm?<br>– În ce etapă se măsoară piesa și de ce atunci?                                                                                                                                                                              | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și încheierea (2 min)                   | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 54); materialele pentru ora următoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

### Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL20. Schița după model – etapele de executare grafică · manual p. 55

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                       | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace        | Evaluare  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Execuți schița unei piese după model, respectând ordinea etapelor grafice.                                                    | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația | orală     |
| 2. Demonstrația (5 min)           | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 (hârtie simplă sau cu caroiă de 5 mm), creioane H și HB, gumă, piesa studiată la LL19. | Urmăresc demonstrația.                                        | demonstrația             | –         |
| 3. Execuția                       | Instrucțaj curent, corectează greșelile,                                                                                                       | Sarcina: Execută schița                                       | exercițiul,              | observare |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Activitatea elevilor                                                                                                                                               | Metode / mijloace | Evaluare         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| lucrării (30 min)             | <p>sprijină grupa C. Pașii din manual:</p> <p>1) Trasează cu mâna liberă chenarul și indicatorul pe format.</p> <p>2) Estimează gabaritul: secțiunea ocupă 40 × 60, vederea laterală 60 × 60. Trasează dreptunghiurile de încadrare astfel încât spațiile dintre ele și chenar să fie aproximativ egale.</p> <p>3) Trasează axele, apoi contururile subțiri: gulerul, corpul, gaura; în vederea laterală – cercurile (ajută-te de 8 puncte marcate pe axe și pe diagonale).</p> <p>4) Verifică proporțiile față de piesă. Corectează înainte de a îngroșa.</p> <p>5) Îngroșă contururile vizibile, hașurează secțiunea cu linii la 45° trasate cu mâna liberă.</p> <p>6) Trasează liniile ajutătoare și de cotă (fără cifre – cotele le vei înscrie la LL21, după măsurare).</p> | <p>bucsei cu guler până la etapa 7 inclusiv (fără valorile cotelor).</p> <p>Lucrarea se continuă ora viitoare.</p> <p>Lucrează individual / în echipă la post.</p> | lucrul la post    | sistematică      |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | <p>Verifică după lista din manual:</p> <p><input type="checkbox"/> Proiecțiile sunt așezate echilibrat pe format.</p> <p><input type="checkbox"/> Proporțiile piesei sunt păstrate (verifică raportul lungime/diametru).</p> <p><input type="checkbox"/> Liniile trasate cu mâna liberă sunt drepte și continue, fără „tremurat” exagerat.</p> <p><input type="checkbox"/> Tipurile de linii sunt corecte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                                | autoevaluarea     | lista de control |
| 5. Instructaj final (3 min)   | <p>Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Predau produsul pentru portofoliu.                                                                                                                                 | –                 | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 54, 55): Întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile ..... / Toate proiecțiile se lucrează .....                                            |
| <b>B – consolidare</b> | 1) De ce se trasează întâi dreptunghiurile de încadrare? 2) Cum desenezi cu mâna liberă un cerc cu diametrul de 40 mm? 3) În ce etapă se măsoară piesa și de ce atunci?                               |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută schița bucsei cu guler până la etapa 7 inclusiv (fără valorile cotelor). Lucrarea se continuă ora viitoare. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 54, 55) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

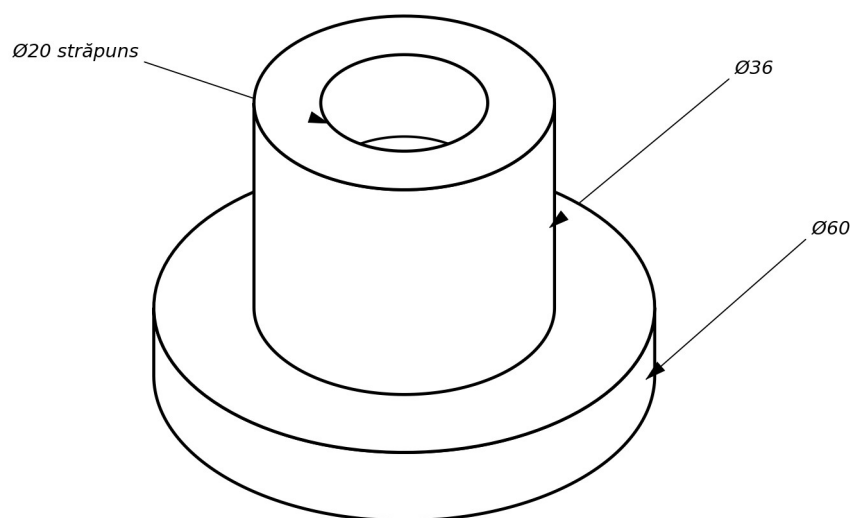


Fig. 26. Bucșă cu guler – model pentru schiță

**Desfășurarea lucrării**

1. Ia piesa în mână. Scrie denumirea și rolul ei (de exemplu: bucșă de ghidare pentru un bolț, montată într-un suport).
2. Descompune forma: cilindru  $\text{Ø}60 \times 10$  (gulerul) + cilindru  $\text{Ø}36 \times 30$  (corpul) + gaură cilindrică  $\text{Ø}20$  străpunsă.
3. Stabilește materialul și prelucrările: oțel sau bronz; strunjire exterioară, găurire și alezare, teșire.
4. Stabilește poziția: axa orizontală (poziția de prelucrare pe strung).
5. Stabilește reprezentarea: vederea principală în secțiune completă (arată gaura) + vederea din stânga (arată cercurile). Dacă folosești simbolul  $\text{Ø}$  la cotare, vederea laterală poate lipsi – discută cu profesorul.
6. Completează fișa de studiu preliminar (tabelul de mai jos).

| Faza                           | Ce ai stabilit |
|--------------------------------|----------------|
| Denumirea și rolul piesei      |                |
| Forma (corpuri componente)     |                |
| Material și prelucrări         |                |
| Poziția de reprezentare        |                |
| Proiecții și secțiuni          |                |
| Scara aproximativă și formatul |                |

**Sarcina de lucru**

Completează fișa de studiu preliminar pentru bucșă cu guler și pentru o a doua piesă aleasă de profesor (de exemplu un colier, un bolț cu cap, o roată de curea).

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Toate cele cinci faze sunt completate.
- ☐ Forma este descompusă corect în corpuri simple.
- ☐ Poziția de reprezentare este justificată.
- ☐ Numărul de proiecții este minim și suficient.

**S23 · Schița după model. Etapele de executare grafică**

**Firul săptămânii:** La teorie înveți etapele de executare grafică a schiței; la laborator execuți schița bucșei cu guler până la cotare.

**[T] TEORIE**

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Schița după model. Etapele de executare grafică**

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.11., 1.2.12. · At 1.3.1.–1.3.8.

Schița se execută **în etape**, trasând simultan toate proiecțiile, de la general la detaliu:

- 1) alegerea formatului, trasarea chenarului și a indicatorului;
- 2) trasarea **dreptunghiurilor de încadrare** ale proiecțiilor, proporționale cu dimensiunile de gabarit, așezate echilibrat pe format;
- 3) trasarea **axelor** de simetrie și de centre;
- 4) trasarea subțire a **conturilor** exterioare și interioare, în toate proiecțiile deodată;
- 5) **verificarea** proporțiilor și ștergerea liniilor ajutătoare de prisos;
- 6) **îngroșarea** conturilor vizibile;
- 7) trasarea **hașurilor**, a liniilor ajutătoare și a liniilor de cotă;
- 8) **măsurarea** piesei și înscrierea cotelor;
- 9) înscrierea **condițiilor tehnice** (toleranțe, rugozitate, tratament termic) și completarea indicatorului.

**Trasarea cu mâna liberă:** liniile scurte se trasează dintr-o mișcare a degetelor, cele lungi – din mișcarea antebrațului, privind spre punctul final. Cercurile se trasează după 8 puncte marcate pe axe și pe diagonale, la distanța razei de centru. Pe hârtia cu caroiă proporțiile se păstrează numărând pătrățelele.

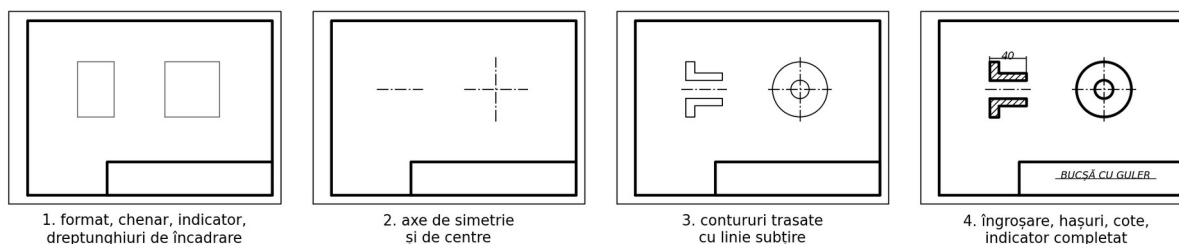


Fig. 27. Etapele executării schiței (bucșă cu guler, secțiune + vedere laterală)

**Reține**

- Întâi dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi conturile subțiri.
- Toate proiecțiile se lucrează simultan.
- Cotele se înscriu după măsurare, la sfârșit.

**Întrebări**

1. De ce se trasează întâi dreptunghiurile de încadrare?
2. Cum desenezi cu mâna liberă un cerc cu diametrul de 40 mm?
3. În ce etapă se măsoară piesa și de ce atunci?

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

**LL20. Schița după model – etapele de executare grafică**

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.11., 1.2.12. · At 1.3.1.–1.3.8.

**Scopul lucrării:** Execuți schița unei piese după model, respectând ordinea etapelor grafice.**Materiale și instrumente**

- format A4 (hârtie simplă sau cu caroiă de 5 mm)
- creioane H și HB, gumă
- piesa studiată la LL19

**Desfășurarea lucrării**

1. Trasează cu mâna liberă chenarul și indicatorul pe format.
2. Estimează gabaritul: secțiunea ocupă  $40 \times 60$ , vederea laterală  $60 \times 60$ . Trasează dreptunghiurile de încadrare astfel încât spațiile dintre ele și chenar să fie aproximativ egale.
3. Trasează axele, apoi contururile subțiri: gulerul, corpul, gaura; în vederea laterală – cercurile (ajută-te de 8 puncte marcate pe axe și pe diagonale).
4. Verifică proporțiile față de piesă. Corectează înainte de a îngroșa.
5. Îngroșă contururile vizibile, hașurează secțiunea cu linii la  $45^\circ$  trasate cu mâna liberă.
6. Trasează liniile ajutoare și de cotă (fără cifre – cotele le vei înscrie la LL21, după măsurare).

**Sarcina de lucru**

Execută schița bușei cu guler până la etapa 7 inclusiv (fără valorile cotelor). Lucrarea se continuă ora viitoare.

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Proiecțiile sunt așezate echilibrat pe format.
- ☐ Proporțiile piesei sunt păstrate (verifică raportul lungime/diametru).
- ☐ Liniile trasate cu mâna liberă sunt drepte și continue, fără „tremurat” exagerat.
- ☐ Tipurile de linii sunt corecte.

**S25 · Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței**

**Firul săptămânii:** La teorie înveți ce conține o schiță de execuție completă și cum se verifică; la laborator finalizezi schița bușei (proba E5).

**[T] TEORIE**

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Finalizarea schiței: măsurare, cotare, condiții tehnice. Citirea schiței**

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.12., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

O schiță devine **schiță de execuție** atunci când conține toate informațiile necesare fabricării piesei:

- vederile, secțiunile și rupturile necesare, cu tipurile de linii corecte;
- **cotele complete** (gabarit, formă, poziție), fiecare o singură dată;
- **toleranțele** dimensionale și geometrice, acolo unde piesa se assemblează cu alte piese;
- **rugozitatea** suprafețelor și **tratamentul termic** (le vei învăța în capitolele 7 și 9);
- **indicatorul:** denumirea, materialul, scara „—” (schița nu are scară), numele celui care a întocmit-o, data.

**Reguli de măsurare:** se măsoară ordonat, pe liniile de cotă pregătite, și se scrie imediat fiecare cotă; diametrele se măsoară pe cel puțin două direcții (piesa poate fi ovalizată de uzură); la piesele uzate se notează dimensiunea inițială estimată, nu cea uzată.

**Verificarea schiței** se face ca și cum ai fi strungarul care o primește: poți executa piesa numai după schiță? Lipsește vreo cotă? Există cote duble? Este clar din ce material se face?

**Interpretarea schiței** (A 1.2.13) înseamnă drumul invers: din schiță stabilești semifabricatul (din cotele de gabarit și material), ordinea prelucrărilor și instrumentele de control.

**Reține**

- Schița de execuție: vederi + cote + condiții tehnice + indicator.
- Diametrele se măsoară pe două direcții.
- Verifică schița „cu ochii executantului”.

**Întrebări**

1. Ce informații trebuie să conțină o schiță de execuție?